

Alonso Marcos Muñoz

Ingeniero de Datos | Python | SQL | Spark | Databricks | AWS

Albacete, España | alonsomarcosm99@gmail.com

linkedin.com/in/alonsomarcosm99 | github.com/alonsomarcosm99 | alonsomarcosm99.github.io/es

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Datos con casi 2 años de experiencia en pipelines ETL, modelado en PostgreSQL y Oracle y despliegue en producción. En Tragsatec formo parte del equipo de plataformas de ImpulsaDATA (15 personas en un proyecto de unas 80), que da servicio a 22 ministerios y organismos públicos. El Máster en Big Data y Computación en la Nube me aporta práctica con Databricks, Spark, Kafka, Airflow y AWS.

EXPERIENCIA

Tragsatec

Albacete, España

Ingeniero de Datos

Oct. 2025 - Actualidad

- Construyo y mantengo pipelines ETL en Python y SQL que recogen, validan y publican a diario o cada semana los catálogos de ImpulsaDATA, un programa que suma 5.771 conjuntos de datos abiertos.
- Diseño transformaciones, agregaciones y vistas en PostgreSQL y Oracle listas para consulta y publicación.
- Evoluciono con el equipo el modelo relacional de metadatos cuidando la integridad en cada cambio.
- Automatizo los controles que validan cada conjunto de datos contra el estándar europeo de datos abiertos, para que ningún error llegue a los catálogos oficiales de 22 organismos.
- Opero los entornos de desarrollo, pruebas, preproducción y producción con Docker, Podman, Git y SSH.
- Contribuyo a pipelines GitLab CI/CD que verifican el código antes de cada despliegue y lo hacen repetible, con pruebas automatizadas, copias de seguridad y recuperación ante fallos.
- Dentro del proyecto AgoraData lidero el desarrollo de la interfaz web pensada para que la oficina del dato (CDO, responsables y custodios) opere el backend y los procesos Python de ImpulsaDATA.

Tragsatec

Albacete, España

Ingeniero de Datos (Prácticas)

Jun. 2025 - Sept. 2025

- Desarrollé la primera versión de la herramienta de conversión de metadatos del proyecto, un ETL en Python que publica automáticamente en CKAN datos públicos que antes no estaban disponibles en abierto.
- Añadí configuración externa, registros de ejecución y documentación para facilitar su mantenimiento.

La Fábrica del Tiempo

Albacete, España

Ingeniero de Datos y Automatización (Prácticas)

Feb. 2024 - Ago. 2024

- Mejoré más de un 25 % la eficiencia de la gestión de clientes potenciales, notificaciones y aprobaciones al automatizarla con Power Automate sobre SharePoint, el CRM y Microsoft 365.
- Implanté con Power Apps una aplicación interna que centraliza procesos y datos para al menos 10 personas.
- Formé al equipo en las nuevas herramientas y preparé contenido técnico para facilitar su adopción.

PROYECTOS

- **Databricks Telco Churn Lakehouse:** Creé una plataforma de datos de principio a fin que predice la baja de clientes de una operadora con 16 millones de registros sintéticos de 2 millones de clientes, usando PySpark, Delta Lake, Unity Catalog y MLflow: <https://github.com/alonsomarcosm99/databricks-telco-churn-lakehouse>
- **Plataforma batch y streaming:** Orquesté con Airflow una plataforma que procesa datos en lote y en streaming con Spark y Kafka y los organiza en capas de calidad creciente (arquitectura Medallion) sobre Delta Lake: <https://github.com/alonsomarcosm99/spark-kafka-airflow-data-platform>
- **Smart Parking AWS:** Desplugué en AWS una plataforma IoT que lleva a su API en menos de 2 segundos los datos de 40 sensores de aparcamiento simulados, con un coste estimado inferior a 5 USD al mes, usando Lambda, DynamoDB y MQTT: <https://github.com/alonsomarcosm99/smart-parking-albacete>

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

UCLM - Máster en Big Data y Computación en la Nube

2025 - 2026

- Spark, Databricks, streaming, AWS, machine learning, IoT y gobierno del dato. TFM calificado con 9,2/10.

UCLM - Grado en Ingeniería Informática, mención en Tecnologías de la Información

2019 - 2025

IES Juan Bosco - CFGS Administración de Sistemas Informáticos en Red

2017 - 2019

CAPM, certificación en gestión de proyectos - Project Management Institute

2025

B2 First - Cambridge English

2025

HABILIDADES

Data Engineering: SQL, Python, ETL y ELT, modelado de datos, PostgreSQL, Oracle, APIs REST y calidad del dato.

Big Data y cloud aplicado: Databricks, Spark, PySpark, Airflow, AWS, Kafka, Delta Lake, MLflow y Terraform.

Desarrollo y operación: Git, GitLab CI/CD, Docker, Podman, Linux, SSH, Java, Spring Boot y Vaadin.

Plataformas: CKAN, OpenMetadata, DCAT-AP-ES, RDF, JSON-LD, SHACL, Power Apps y Power Automate.

Idiomas: español nativo e inglés profesional (B2 First).